

10.TÜRKSAT Model Uydu Yarışması 2025

Erciyes
Üniversitesi

Kritik Tasarım Gözden Geçirme Raporu Critical Design Review (CDR)

Versiyon 3.1

<666140>
<3489913>
Aether



Tasarım Gözden Geçirme

Sencer Kağan Gürgen

Cem Adil Öncü

Fadime Nur Andaç



PDR'dan Sonra Yapılan Değişiklikler (1/3)

Yapılan Değişiklik	İlgili Altsistem & Sensör	Gerekçe
- Taşıyıcı tasarımı revize edilmiştir. - Yeni açıklamalar eklenmiştir.	- Taşıyıcı	Hakem değerlendirmesinin de göz önüne alınmasıyla taşıyıcıdaki menteşeli kapak sistemi gerekli görülmeyip kaldırılmıştır. Revize tasarımda Taşıyıcı ile Görev Yüğü daha stabil birleşme gerçekleştirecek ve ayrılma esnasındaki riskler en aza indirilmiş olacaktır.
- Helisel kapak üzerinde kancalar için çıkıntı yuvalar oluşturulmuştur.	- Taşıyıcı Helisel Kapağı	PDR'da belirtildiği üzere(PDR syf. 31) paraşüt açıldığında oluşacak kuvveti dört tarafa ve dengeli şekilde dağıtmak için piton kanca kullanılacaktır. Bu kancaların montesinde, tutuş gücünün artması kuvvet etkisi üzerinde olumlu etki yapacağı düşünülmüştür.
- Fiziksel değişiklik yapılmamıştır fakat PDR'daki açıklamalar güncellenmiştir.	- Görev Yüğü	PDR'da Görev Yüğü komponentleri ile ilgili açıklamalar CDR sürecinde detaylandırılacağı düşünüldüğü için yüzeysel bırakılmıştı. Bu kısımlar daha detaylı açıklanmıştır.
- Malzeme tercihleri değiştirilmiştir.	- Tüm Mekanik Alt Sistem	Detaylı araştırmalar neticesinde PDR'da belirtilen malzemelerin görevlere elverişli olmadığı düşünülmüştür.
- Fiziksel değişiklik yapılmamıştır fakat PDR'daki açıklamalar güncellenmiştir.	- Ayrılma Mekanizması	Ayrılma Mekanizması açıklamaları daha anlaşılır şekilde yazılmıştır. Ayrıca, roket kuvveti-misina dayanımı ile ilgili açıklama eklenmiştir.
- Kütle Bütçesi ve İniş Hızı Hesaplamaları düzenlenmiştir.	- Paraşüt Ölçüleri	Hakem uyarısı sonrası gözden geçirilen kütle bütçesi tekrar hesaplanmıştır. Bunun sonucunda paraşüt hesapları revize edilmiştir.



PDR'dan Sonra Yapılan Değişiklikler (2/3)

Yapılan Değişiklik	İlgili Altsistem & Sensör	Gerekçe
- Fiziksel değişiklik yapılmamıştır fakat PDR'daki açıklamalar güncellenmiştir.	- Multi-Spektral Mekanik Filtreleme Modülü	PDR'da MS-MFM komponentleri ile ilgili açıklamalar CDR sürecinde detaylandırılacağı düşünüldüğü için yüzeysel bırakılmıştı. Bu kısımlardaki (PDR syf 51-53) ölçülendirmeler ve açıklamalar daha detaylı açıklanmıştır.
- Uçuş Yazılım Durum Diyagramı üzerinde değişiklikler yapılmıştır.	- Görev Yüğü - Yer İstasyonu	Uçuş Yazılım Durum Diyagramı'nı detaylandırmak ve anlaşılır hale getirmek.
- ARAS Diyagramı üzerinde değişiklikler yapılmıştır.	- Görev Yüğü - Yer İstasyonu - Taşıyıcı Yüğü	ARAS'ı detaylandırmak ve anlaşılır hale getirmek.
- Yer İstasyonu Arayüzü'ne GPS haritası eklenmiştir.	- Yer İstasyonu Arayüzü	Değerlendirme Raporu isterlerinde yer almaktadır.
- Telemetri tablosu eklenmiştir.	- Görev Yüğü - Yer İstasyonu	Gönderilen her bir verinin daha net açıklanması için boyutu, veri formatı, açıklaması ve bir örneği bulunan tablo eklenmiştir.
- SAHA algoritması detaylandırılıp düzenlenmiştir.	- Görev Yüğü - Yer İstasyonu - Taşıyıcı Yüğü - IoT İstasyonları	Değerlendirme Raporu isterlerinde yer almaktadır.
- Uçuş Yazılım Mimarisi eklenmiştir.	- Görev Yüğü - Yer İstasyonu	Değerlendirme Raporu isterlerinde yer almaktadır.



PDR'dan Sonra Yapılan Değişiklikler (3/3)

Yapılan Değişiklik	İlgili Altsistem & Sensör	Gerekçe
Görev Yüğü ve Taşıyıcı Yüğü'ndeki Elektrik Blok Şeması'nda belirtilen sensörlerin haberleşme protokolleri ve giriş voltajları düzeltilip yeni diyagramlar oluşturulmuştur.	- Görev Yüğü - Taşıyıcı Yüğü	Sistemler arasındaki uyumun sağlanabilmesi için protokoller ve voltajların güncellenmesi gerekmiştir.
Görev Yüğü'nde bulunan SD kart modülü Teensy 4.1 Mikroişlemcisinin kendi haznesinde bulunduğu için devreden çıkarılmıştır.	Görev Yüğü	Modül, mikroişlemcinin haznesinde yer aldığı için yer verimli kullanımı sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.
Görev Yüğü'nde bulunan GY-NEO6MV2, Taşıyıcı Yüğü'nde bulunan Sam M8Q modeli ile sistemlerin bağımlı çalışması için değiştirilmiştir.	- Görev Yüğü - Taşıyıcı Yüğü	Sistemlerin birbirine bağımlı çalışabilmesi için uyumlu sensörler kullanılması gerektiğinden ilgili değişiklik yapılmıştır.
Taşıyıcı Yüğü'nde bulunan AMS1117 Voltaj Regülatörü, teknik donanım uyumsuzluğu nedeniyle LM2596 Voltaj Regülatörü ile değiştirilmiştir.	Taşıyıcı Yüğü	Teknik donanım uyumsuzluğu nedeniyle daha verimli bir voltaj regülatörü kullanılması gerekmiştir.
Taşıyıcı Yüğü'nde bulunmayan Xbee S2c modeli devreye eklenmiştir.	Taşıyıcı Yüğü	Taşıyıcı yükün haberleşme kapasitesinin artırılması amacıyla Xbee S2c modelinin eklenmesi gerekmiştir.
PDR'da hesaplanmayan tüketilen toplam güç hesaplanmıştır.	- Görev Yüğü - Taşıyıcı Yüğü	Sistemlerin enerji tüketimi daha net bir şekilde belirlenmiş ve güç hesaplamaları yapılmıştır.

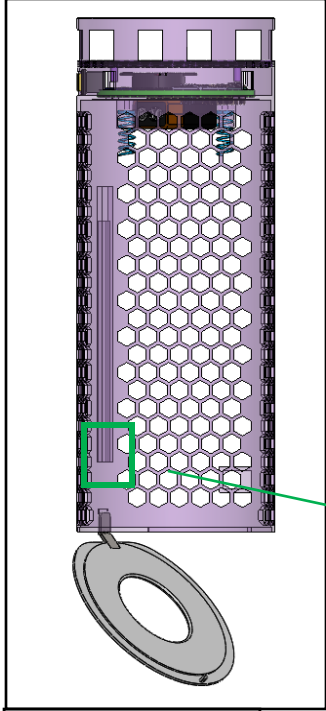


Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme

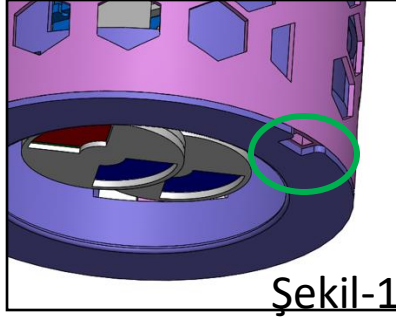
Sencer Kağan Gürgen



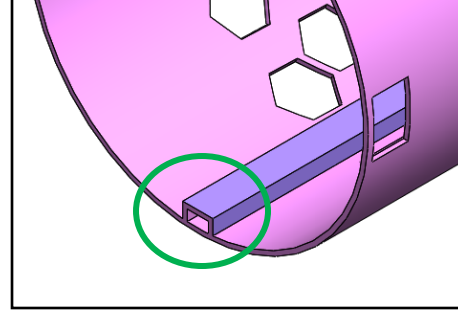
Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(1/12)



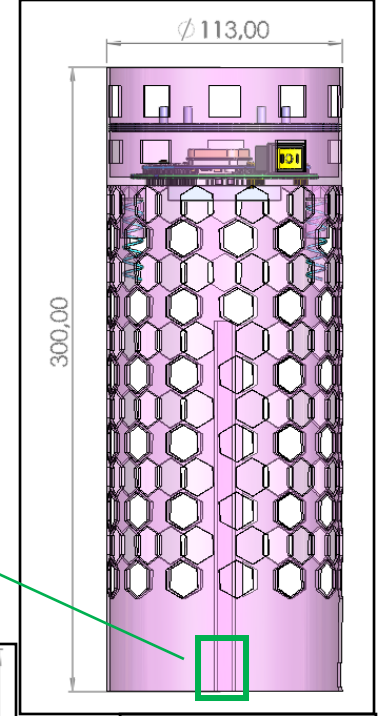
Eski Taşıyıcı



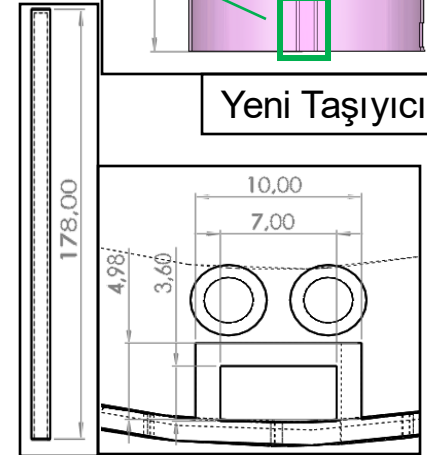
Şekil-1



- PDR'da var olan ama açıklaması eklenmeyen, daha güvenli bir ayrılma için Taşıyıcı ile Görev Yüğü'nde sürgü benzeri bir yapı bulunmaktadır.(Eksenel kayma sağlar.)
- Taşıyıcı'da dikdörtgen bir çıkıntı, Görev Yüğü'nde ise dikdörtgen bir boşluk bulunmaktadır. Bu eklenti sayesinde Taşıyıcı ile Görev Yüğü, hem entegre hem de ayrılma adımlarında bize kontrollü montaj ve güvenli ayrılma sağlayacaktır.



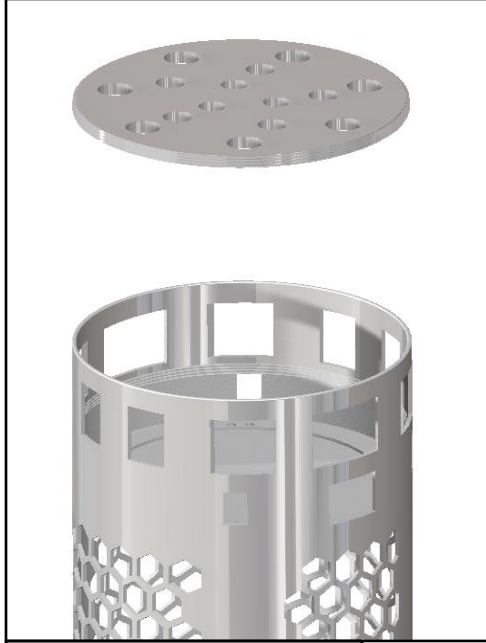
Yeni Taşıyıcı



- Taşıyıcı tasarımında ölçüler korunmuştur.
- Hakem tavsiyesi ile menteşe-kapak sistemi kaldırılmış, Görev Yüğü ile Taşıyıcı'nın birleşimi sonrası alt kısım Şekil-1'deki halini almıştır.
- Düşme sırasında orta kısımdaki deliklerin mukavemeti azaltma olasılığı göz önüne alınarak içe göçme durumu değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonrasında delik sıklığı azaltılmıştır(delikler arası mesafe artırılmıştır.).
- Bu değişikliklerde Taşıyıcı'nın mukavemet ve güvenliğinin artması amaçlanmıştır.

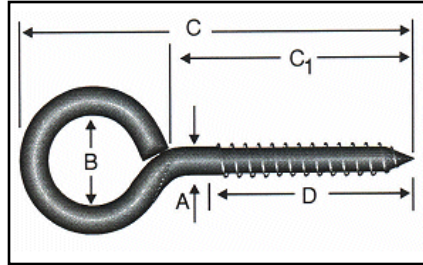


Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(2/12)



Eski Helisel Kapak

Helisel kapak üzerine oluşturulan çıkıntı yuvaları; piton kancaların doğrudan kapak yüzeyine değil, daha kalın ve sağlam bir bölgeye vidalanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu çıkıntılar sayesinde kancaların montaj bölgesinde tutuş gücü artacak, vida yerlerinde deformasyon veya gevşeme riski azaltılacaktır.



Kullanılacak Piton Kanca Bilgileri:

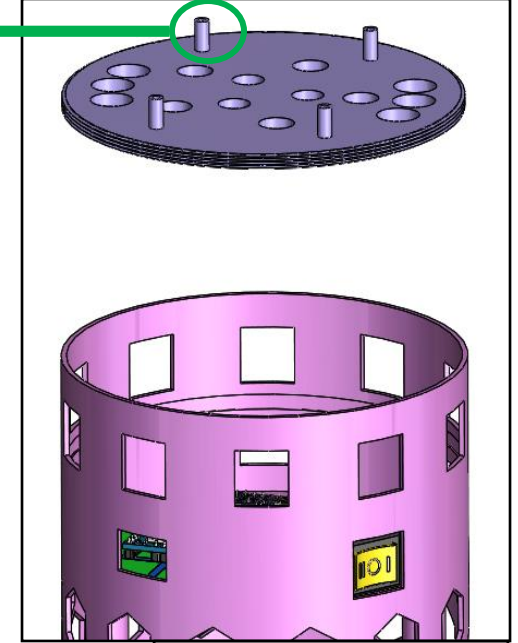
A : $\varnothing 2,85$ mm

B : 9 mm

C : 30 mm

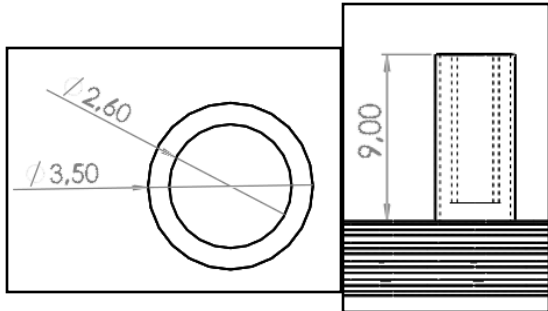
D : 11 mm

Ağırlık : 3 gr



Yeni Helisel Kapak

NOT: Aynı çıkıntı yuvaları; Görev Yüğü üst kapağında bulunan paraşüt bağlantısına da yapılmıştır. (Görseli syf 9' da mevcuttur.)



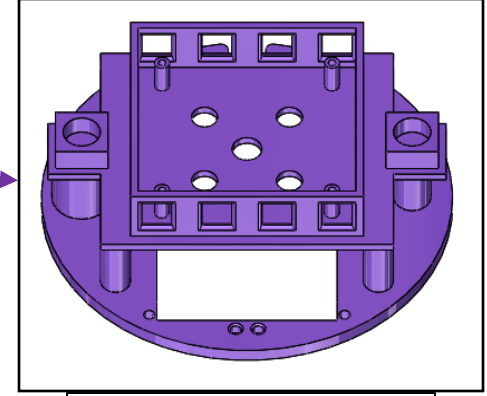
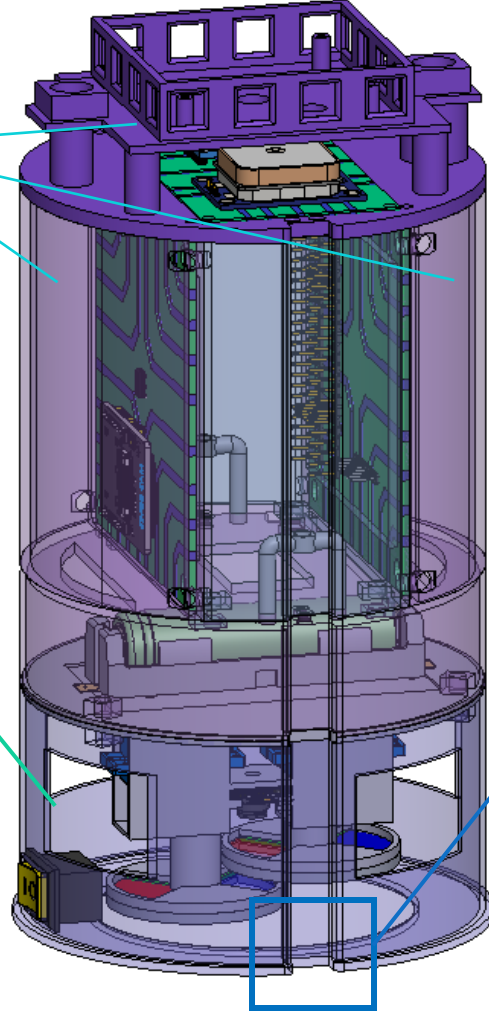
Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(3/12)

Görev Yüğü Kapakları

- Orta kısma PCB'ler yerleştikten sonra kapaklar(PDR syf 35 'teki gibi) kapanacaktır.
- Titreşim esnasında PCB'leri destekleyecek olan kapaklar, darbelere karşıda koruma sağlayacaktır.

Mekanik Filtreleme Modülü Kafesi

- Görev Yüğü'nün inişi sırasında filtre sistemini darbelere karşı koruyan bir kafes bulunmaktadır.
- Mekanik Filtreleme Modülü üç katmandan oluşmaktadır ve bu üç katmanın montajı PDR syf 37 'de gösterilmiştir.



Görev Yüğü üst kapak

Taşıyıcı ve Görev Yüğü Sürgüsü

- Sayfa 7' de belirtilen sürgü yapısında Taşıyıcı için dikdörtgen çıkıntı olduğu gösterilmiştir.
- Bu kısımda ise Görev Yüğü'nün sürgü yapısındaki dikdörtgen boşluğu gösterilmektedir.(Sürgü, Görev Yüğü üst kapağa kadar devam etmektedir.)
- Sürgü yapısının bir diğer amacı, aksenal kayma sağlayarak ayrılma sırasında takılmaları önlemektir.



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(4/12)

Parça	Malzeme	Mekanik Özellik & Etkisi	Risk Ve Önlemler
Taşıyıcı Gövde	ASA (Akrilonitril Stiren Akrilat)	ASA, taşıyıcı yapıda UV dayanımı yüksek, ısı olarak kararlı ve darbe direnci iyi bir malzeme olarak tercih edilmiştir. Fırlatma ve iniş sırasında oluşabilecek çekme, burulma ve basma yüklerine karşı yeterli mukavemeti sağlayacaktır (~50 MPa).	Olası Risk: - Gövde çatlaması veya esneme Riskin Kaynağı: - Fırlatma ve iniş sırasındaki şok ve yükler Alınacak Önlem: - ASA'nın darbe dayanımı ve UV stabilitesi ile dış ortam mukavemeti sağlanmıştır. Yapı içine grid infill desteği ve kontrollü doluluk(~%85) kullanılarak darbe sırasında yük yayılımı sağlanacaktır.
Helisel Kapak ve Görev Yüğü Üst Kapağı	PC(Polikarbonat)	Kapaklar, paraşüt açıldığında oluşan ani çekme kuvvetine doğrudan maruz kalacaktır. Bu nedenle yüksek darbe ve çekme dayanımına sahip PC malzeme tercih edilmiştir.	Olası Risk: - Kanca yuvasının yırtılması Riskin Kaynağı: -Paraşüt açıldığında oluşan ani çekme kuvveti Alınacak Önlem: - Yük dağılımı için 4 kanca seçilmiştir. Kanca noktaları kalınlaştırılmıştır.
Görev Yüğü Gövdesi	PC(Polikarbonat)	PC, yüksek çekme ve darbe dayanımı sayesinde iniş darbesi, uçuş titreşimleri gibi yükler altında yapısal bütünlüğünü koruyacaktır. PC'nin esnek ve rijit yapısı, iç komponentlerin güvenliğini sağlar ve dış yüzeyde çatlama veya deformasyon riskini azaltır.	Olası Risk: -Çatlama veya gevşeme Riskin Kaynağı: - Ayrılma ve inişten gelen yüklerin vidalara binmesi Alınacak Önlem: - İnsert somun ile bağlantı noktalarında mukavemet artırılmıştır.



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(5/12)

Parça	Malzeme	Mekanik Özellik & Etkisi	Risk Ve Önlemler
Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü	PC(Polikarbonat)	PC, filtre disklerinin hizalamasını korurken çatlama ve deformasyon riskini azaltır. Böylece görev sırasında yapısal stabilite ve optik hassasiyet sağlanır.	Olası Risk: - Filtre hizasının kayması - Mekanik darbe kaynaklı çatlama Riskin Kaynağı: - Titreşim ve servonun torku - Roketten ayrılma sırasında CO2/Karabarut sisteminden gelen ani şok ve titreşim Alınacak Önlem: - PC ile yapısal kararlılık sağlanmıştır. Ayrıca hassas montaj toleransı uygulanmıştır. - Şok etkisine karşı filtre diskleri rijit sabitleme geometrisiyle desteklenmiş, yapının deformasyonu engellenmiştir.
PCB Yuvası	CF-PETG	CF-PETG, PCB yuvasında yüksek rijitlik ve titreşim sönümlenme sağlamaktadır. Karbon takviyesiyle burulma ve gevşeme riski azaltılmış, ısıya dayanıklı yapısıyla elektronik bileşenlerin korunması sağlanmıştır.	Olası Risk: - Titreşimle gevşeme veya esneme Riskin Kaynağı: - Uçuş sırasındaki mikrosarsıntılar Alınacak Önlem: - CF-PETG rijitliği + insert somun ile sabit ve sağlam montaj sağlanmıştır.

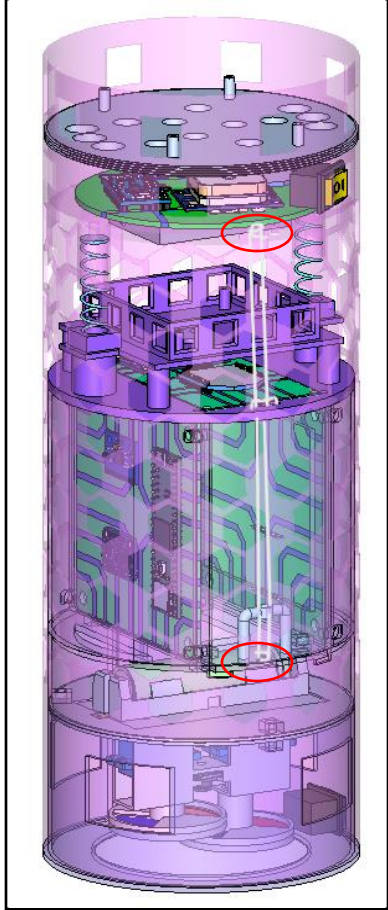
Genel Yapısal Güvenlik Değerlendirmesi

-Tabloda belirtilen her yapısal parça, görev sırasında maruz kalacağı kuvvet, titreşim ve çevresel faktörlere göre değerlendirilmiş; malzeme seçimi ve montaj tekniği bu doğrultuda optimize edilmiştir. Kritik bağlantı noktalarında insert somun kullanımı, ayrılma mekanizmasında seçilen yüksek dayanımlı Dyneema misina ve ısı kontrollü eritme sistemi gibi detaylar, sadece yapısal sağlamlık değil aynı zamanda güvenilirlik esasına göre tasarlanmıştır.

-Ayrıca, montaj hassasiyetine yönelik sıkı geçme toleransları, kalınlık artırımları ve iç destek geometrileriyle sistemin uzun süreli dayanımı güçlendirilmiştir. Bu yaklaşımla amacımız, üretim ve saha koşullarında güvenli çalışmayı garanti altına almaktır.



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(6/12)



Ayrılmadan önce

>>Misinanın bağlanma noktaları

t: 0.000s Telekomut Alınması

- Öncelikle basınç sensörüyle(BMP388) 400 m irtifa algılanmaya çalışılır.
- Bu sağlanamazsa, yer istasyonundan gelen komut XBee modülüyle alınır ve mikrodenetleyici ayrılma sürecini başlatır.

t: 0.050s Nikrom Tele Enerji Verilmesi

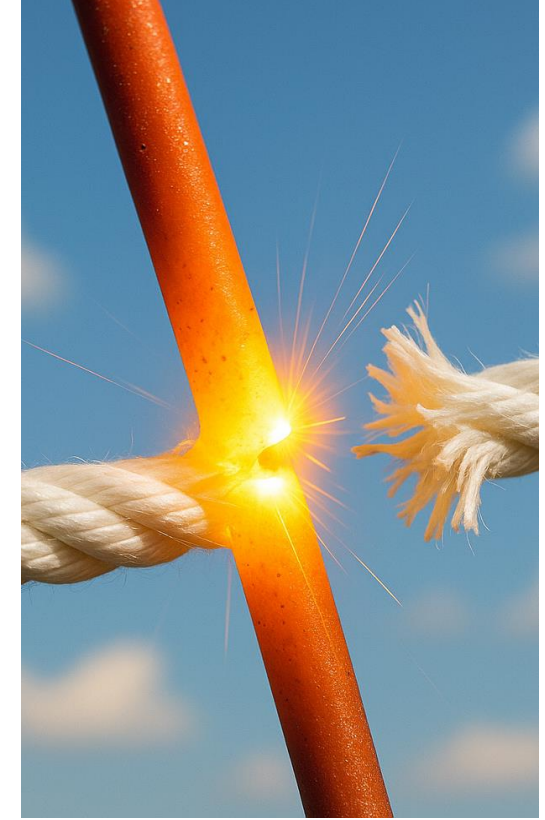
- Komut doğrulandıktan hemen sonra nikrom telin bağlı olduğu **MOSFET** açılır.
- Tel üzerinden akım geçmeye başlar.

t: 0.300-0.500s Nikrom Telin Isınması

- Nikrom telin sıcaklığı **~400–500 °C** seviyesine çıkar.
- Telin temas ettiği misina (Dyneema), bu noktada ısıya karşı zayıflık gösterir.
- Misina kopma sıcaklığına ulaşır (**~150–180 °C**).

t: 0.800-1.000s Misina Kopması

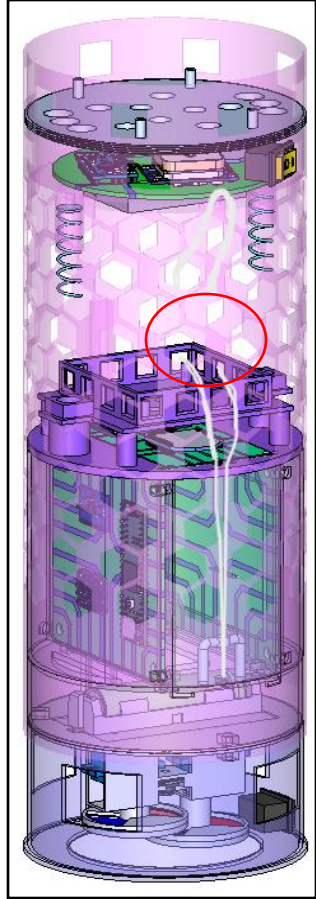
- Isı etkisiyle misina erir ve yük taşıma kapasitesi aniden sıfırlanır.
- Kilitli sistem serbest kalır.



Temsili görsel: Misinanın kopma anı



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(7/12)



Ayrılma anı

t: 1.000-1.100s Yayların Serbest Kalması

- Misina çözülünce, görev yükünü tutan sistem açılır.
- Yaylar itme kuvveti ile görev yükünü aşağı doğru iter.

t: 1.100-2.000s Görev Yüğü'nün Ayrılması

- Görev yükü taşıyıcıdan ayrılır.
- Ayrılma işlemi tamamlanır ve Görev Yüğü paraşütü açılır.

0.5mm Dyneema Misina Teknik Özellikleri

Çekme Dayanımı: 240MPa

Kopma Kuvveti: 470N (Pratikte 90N garanti ediliyor.)

Her Bir Misinaya Düşen Kuvvet: 28.6N

Güvenlik Katsayısı ile Kuvvet Değeri: 43N

SONUÇ: 470N>>43N

- Dyneema misina, görev yükü ayrılmasında oluşacak çekme kuvvetlerine karşı dayanıklı olup, nikrom tel ile ısıtarak kontrollü bir şekilde kopacak şekilde tasarlanmıştır.
- Misina, görev sırasında maruz kalacağı kuvvetin ~10 katına kadar dayanım göstermektedir.
- Bu sayede, fırlatma şoku, ani ayrılma kuvvetleri ve titreşimler gibi koşullarda güvenli ve hatasız bir ayrılma sağlayacaktır. Dyneema'nın yüksek elastisite modülü ve dayanıklılığı, tüm bu süreçlerde yapısal güvenliği garanti eder.

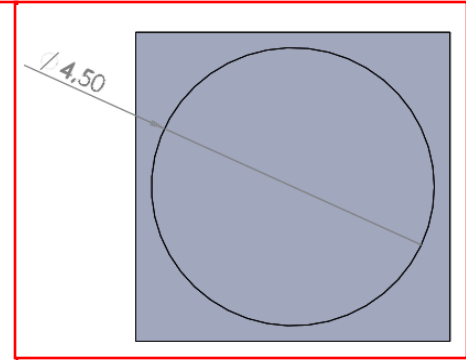
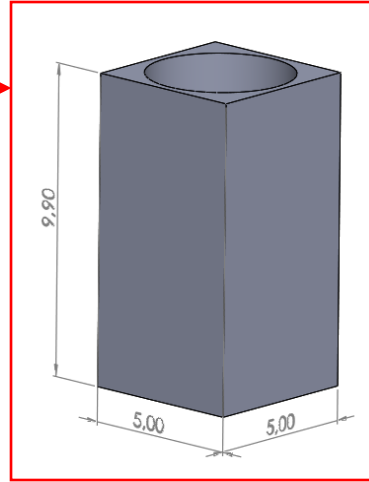
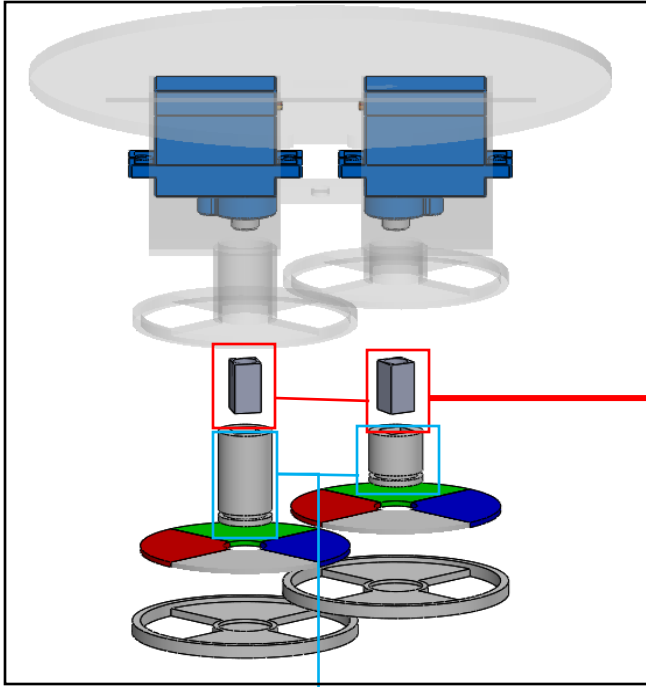


0.5mm Dyneema Misina

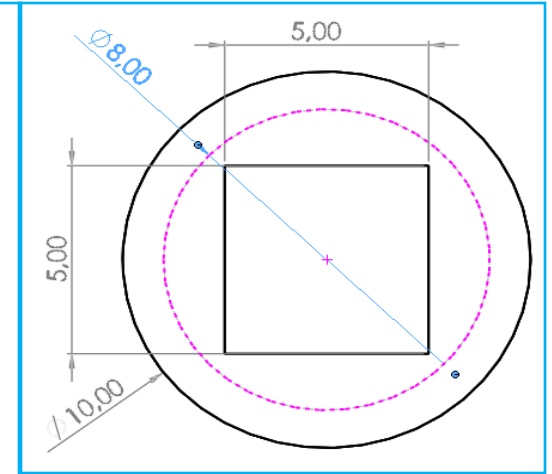
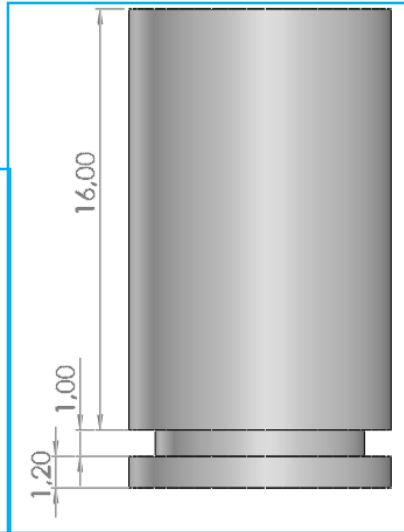
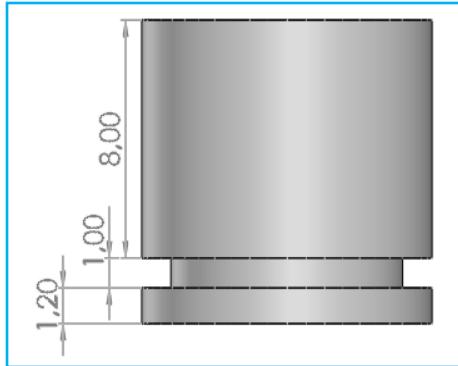
○ >>Kopma noktası



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(8/12)

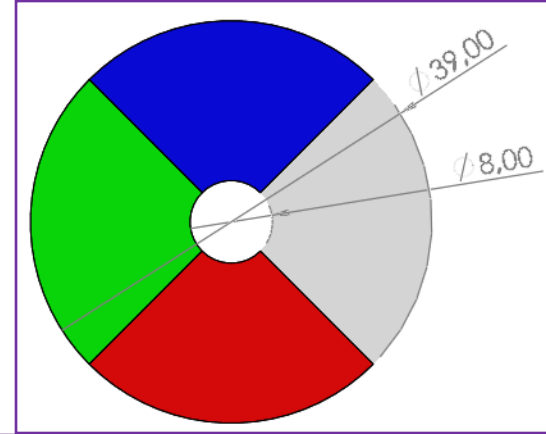
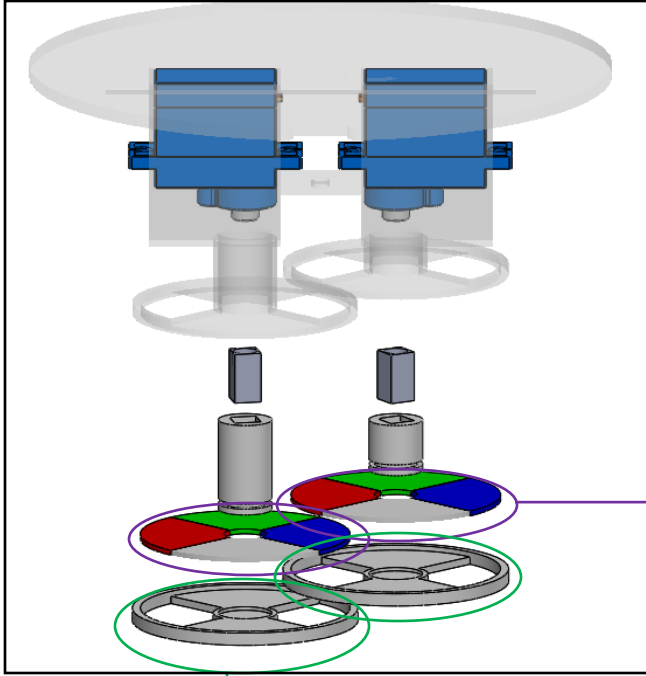


- Ölçüler mm cinsindendir.

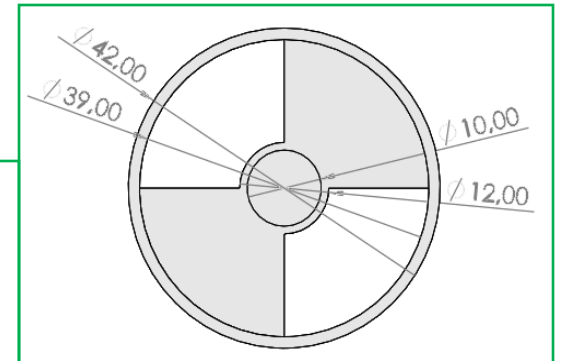
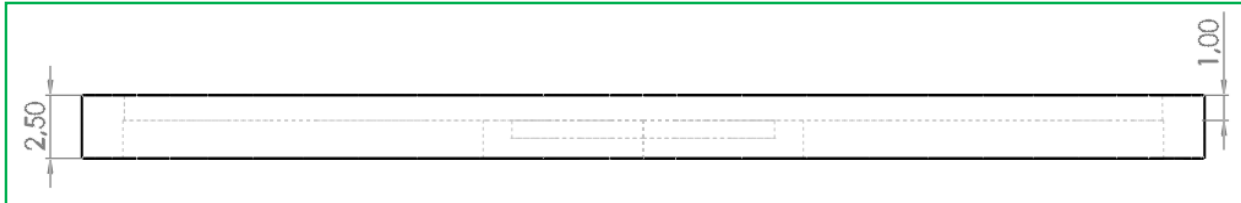




Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(9/12)

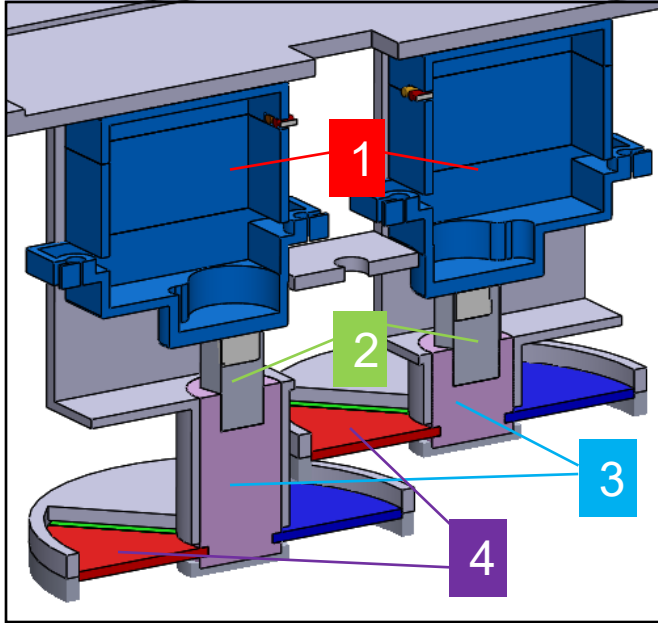


- Ölçüler mm cinsindendir.





Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(10/12)



1 SG90 Servo Motor

2 Servo Motor ucundaki tasarımımız olan parça

3 Renk diskinin sabitlendiği içte dönen silindir

4 Renk diskleri

0.4 Saniye

Filtre Hizalanması

- Her bir disk hizalandığında ortadaki sabit kamera altından **yalnızca belirlenen spektral bandı** geçirir.

0.5–1.0 Saniye

Görüntü Alımı

- Kamera (ESP32-CAM) hizalanan filtre üzerinden gelen ışığı algılar ve görüntüyü yakalar.

0. Saniye

Telekomut Alımı

- Komuttaki karakterler(örn: 1R2B), hangi renk filtrelerin hangi servolarla hizalanacağını belirtir.

0.1–0.3 Saniye

Servo Motorlar Aktifleşir

- Her servo, kendi diskini döndürerek renkli filtreyi kamera görüş alanına getirir.

1.1–2.0 saniye

Filtre Değişimi

- Eğer komut farklı bir filtreyi daha içeriyorsa, servo motorlar tekrar çalışır. İşlem 2. filtre için tekrarlanır.

Filtre görevi sona erer.



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(11/12)

Yapısal Yük	Toplam Ağırlık(gr)
Taşıyıcı	167
Görev Yüğü	237.28
Görev Yüğü Paraşüt	6.77
Görev Yüğü Paraşüt İpi	10.88
Taşıyıcı Paraşüt	2.886
Taşıyıcı Paraşüt İpi	7.08
Kapalı Piton Kanca - Görev Yüğü 12gr - Taşıyıcı 12gr	24
Pirinç İnsert Somun (Görev Yüğü)	8.2
Vida (Görev Yüğü)	21
Yay (Taşıyıcı)	5
Epoksi Yapıştırıcı - Görev Yüğü 10gr - Taşıyıcı 5gr	15

Yapısal Toplam(gr) 505.1

Görev Yüğü Aviyonik	Toplam Ağırlık(gr)
2500 mAh Li-Po Pil	45
Esp32-Cam	10
SG90 Servo Motor(×2)	18
LM2596	10
Anahtar	3
Teensy 4.1	15
MPU6050 Gyro	3
BMP388	1.2
Xbee S2c	3
Buzzer	2
SAM M8Q	6
PCB Kart(×2)	45.28

Görev Yüğü Aviyonik Toplam(gr) 161.48

Toplam Uydu Kütlesi(gr) 729.76

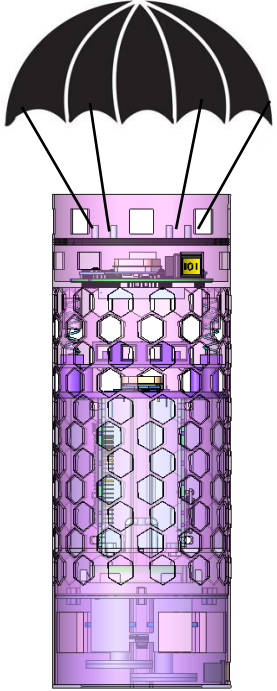
Taşıyıcı Aviyonik	Toplam Ağırlık(gr)
1000 mAh Li-Po Pil	18
Arduino Pro Mini	2
LM2596	10
Anahtar	2.3
BMP388	1.2
Xbee S2c	3
Buzzer	2
SAM M8Q	6
Mikro SD Kart	0.25
PCB Kart	18.43

Taşıyıcı Aviyonik Toplam(gr) 63.18

NOT: Adet Sayısı >1 olan komponentler PDR ile aynıdır.



Mekanik Alt Sistem Gözden Geçirme(12/12)



Cd: 0.8
 ρ : 1.225 kg/m³
g: 9.81 m/s²

Taşıyıcı + Görev Yüğü Paraşüt Hesaplamaları

- Kütle: 719.79 gr (Taşıyıcı paraşütü ve ip ağırlığı dahil değildir.)
- Paraşüt Alanı: 0.078m²
- Paraşüt Çapı: 0.30m
- Spin Hole Çapı: 0.03m (Paraşüt çapı* %10)

Güncel Hız: 13.59m/s

Görev Yüğü Paraşüt Hesaplamaları

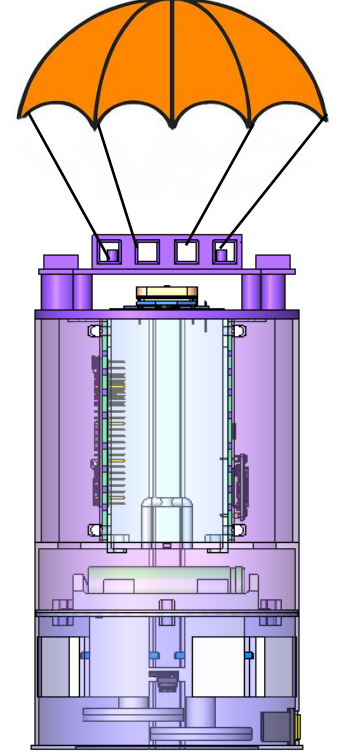
- Kütle: 449.96 gr (Taşıyıcı ile Görev Yüğü paraşütü ve ip ağırlığı dahil değildir.)
- Paraşüt Alanı: 0.183m²
- Paraşüt Çapı: 0.46m
- Spin Hole Çapı: 0.046m (Paraşüt çapı* %10)

Güncel Hız: 7.01m/s

Taşıyıcı Paraşüt Hesaplamaları

- Kütle: 252.18 gr (Taşıyıcı ile Görev Yüğü paraşütü ve ip ağırlığı dahil değildir.)
- Paraşüt Alanı: 0.078m²
- Paraşüt Çapı: 0.30m
- Spin Hole Çapı: 0.03m (Paraşüt çapı* %10)

Güncel Hız: 8.04m/s



$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{A \cdot \rho \cdot C_d}}$$

Görev Araştırmaları

Yuşa Öz

Cem Adil Öncü

Fadime Nur Andaç





Görev Araştırması - 1 (Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü) (1/4)

1. Gerçek Uydu Sistemlerinde Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü Çalışma Prensibi

Multispektral Görüntüleme Sistemleri, elektromanyetik spektrumun görünür ve görünmez bantlarında farklı görüntüler alarak yeryüzü analizleri yapılmasını sağlar. Gerçek Uydu Sistemlerinde multispektral görüntüleme modülleri, genellikle iki temel yöntemle uygulanır:

Mekanik Filtre Tekerlekleri (Filter Wheel):

Filtreler motor kontrollü disk üzerinde döndürülerek kameranın optik yoluna sırayla alınır. Her filtre belirli bir spektral bandı geçirecek şekilde tasarlanmıştır.

Bant-Seçici Optikler ve Sensör Üzerine Entegre Filtreler: Belirli spektral aralıklarda hassasiyet gösteren çoklu kamera sistemleri ya da sensör dizileri kullanılarak da filtreleme sağlanabilir.

2. Görüntü Filtreleme Sistemlerinin Günümüzdeki Kullanım Alanları ve Amaçları

Kullanım Alanları:

- Uzay ve Uydu Sistemleri: NDVI, jeoloji, afet takibi
- Tarım Teknolojileri: Bitki sağlığı, toprak nemi
- Savunma ve İstihbarat: Kamufraj tespiti, keşif
- Medikal Görüntüleme: MRI, CT filtreleme
- Endüstriyel Kalite Kontrol: Hata tespiti
- Çevre İzleme ve Su Analizi: Kirlilik, klorofil ölçümü
- Yapay Zeka Görüntü Analizi: Sınıflandırma, segmentasyon

Amaçlar:

- Malzeme Tanımlama ve Sınıflandırma
- Bitki Sağlığı İzleme
- Kirlilik ve Çevresel İzleme
- Su Kalitesi Gözlemi
- Askeri ve Güvenlik Uygulamaları
- Termal İzleme
- Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Öncesi Hazırlık
- Jeolojik Haritalama ve Maden Arama
- Yüzey Modelleme ve Topografya



Görev Araştırması - 1 (Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü) (2/4)

3. Mekanik ve Dijital Filtrenin Karşılaştırması

Kriter	Mekanik Filtreleme	Dijital Filtreleme
Çalışma Prensibi	Optik önünde fiziksel bir filtre yerleştirilerek sadece belirli dalga boyları geçirilir.	Görüntü alındıktan sonra yazılım algoritmaları ile dijital işlem uygulanır.
Spektral Hassasiyet	Yüksek – gerçek fiziksel bant geçişi sağlanır.	Orta – renk/yoğunluk farkları işlenir, ancak optik doğruluk sınırlı olabilir.
Donanım Gereksinimi	Filtre diski, motor, optik muhafaza gibi fiziksel bileşenler.	Bilgisayar işlemcisi, yazılım kütüphaneleri yeterlidir.
Tepki Süresi	Görece yavaş – motor hareketine bağlıdır (saniye mertebesinde).	Gerçek zamanlı – milisaniye mertebesinde görüntü işleme.
Enerji Tüketimi	Yüksek – motorlar ve kontrolcülerin tüketimi vardır.	Düşük – yazılımsal işlemler optimizasyon ile enerji verimlidir.
Ağırlık ve Hacim	Fazladır – özellikle uydu sistemlerinde yer ve kütle kritiktir.	Yazılım tabanlıdır, fiziksel yer kaplamaz.
Güvenilirlik	Mekanik arızalara açıktır (mil gevşemesi, servo hatası vb.).	Yazılımsal bug riski olsa da donanımsızlık sebebiyle daha kararlı çalışabilir.
Zamana Karşı Dayanıklılık	Filtre sararması, motor aşınması gibi fiziksel eskimeler görülebilir.	İşlemcinin yaşına bağlı performans düşüşü dışında yıpranma yok.
Uygulama Alanları	Uzay görevleri, endüstriyel kontrol, yüksek hassasiyet gerektiren bilimsel gözlemler.	Görüntü işleme, yapay zekâ, mobil cihazlar, medikal sistemlerde ön işleme.



Görev Araştırması - 1 (Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü) (3/4)

4. Yer Yüzünde Tespiti Yapılacak Problemler

4.1. Kentsel Isı Adası Etkisinin Tespiti

Multispektral Görüntüleme ile Algılama:

Kentsel ısı adası etkisinin tespiti için, **termal bantlar** ve **kısa dalga kızılötesi bantlar** kullanılır. Bu bantlar, yüzey sıcaklıklarını ölçme ve kentsel bölgelerdeki sıcaklık farklarını ortaya koyma konusunda oldukça etkilidir.

Uydu Seçimi:

Landsat 8 ve Sentinel-3, kentsel ısı adası analizlerinde yaygın olarak kullanılan uydulardır. Termal ve kızılötesi bantları, yüzey sıcaklıklarını tespit etmek için idealdir.

Bant Türleri:

-Landsat 8:

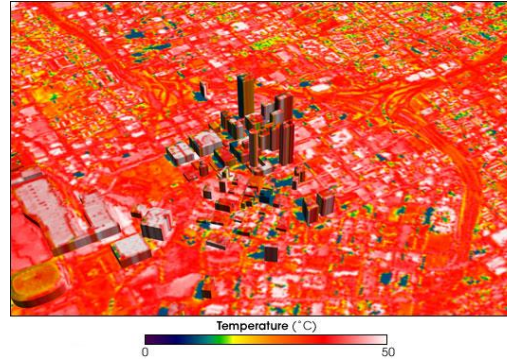
- **Bant 10 (Termal Kızılötesi - TIRS):** Yüzey sıcaklıklarının ölçülmesi için kullanılır.
- **Bant 5 (Yakın Kızılötesi):** Bitki örtüsünü ve suyun özelliklerini tespit etmek için kullanılır, aynı zamanda ısı adası etkisinin kentsel bölgelerde yoğunlaştığı alanları belirler.

-Sentinel-3:

- **Bant 21 (Termal Kızılötesi):** Yüzey sıcaklıklarının tespitinde kullanılır, kentsel alanlardaki sıcaklık farklarını görselleştirir.
- **Bant 11 (Kısa Dalga Kızılötesi):** Isı adası etkisini görselleştirmek için kullanılır.

Tespit Süreci:

- Veri Toplama:** Landsat 8 veya Sentinel-3 uydusundan termal ve kızılötesi görüntüler alınır.
- Preprocessing (Ön İşleme):** Görüntüler, atmosfer düzeltme ve geometrik düzeltme işlemleriyle işlenir.
- Sıcaklık Hesaplaması:** Termal bantlardan alınan verilerle yüzey sıcaklıkları hesaplanır. Bu, sıcaklık haritalarının oluşturulmasına olanak sağlar.
- Isı Adası Analizi:** Kentsel alanlarda daha yüksek sıcaklıkların olduğu bölgeler, ısı adası haritalarında açıkça belirginleşir. Görüntülerdeki renk tonları, yüksek sıcaklık farklarını gösterir.



- **Landsat 8 Termal Kızılötesi Görüntüsü:** Şehir merkezlerinde yoğunlaşmış yüksek sıcaklıklar, kırmızı veya turuncu tonlarında görselleştirilir.

- **Sentinel-3 Termal Görüntülemesi:** Isı adası etkisi açıkça, kentsel alanlar ile çevresindeki kırsal alanlar arasındaki sıcaklık farklarıyla belirlenir.



Görev Araştırması - 1 (Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü) (4/4)

4. Yer Yüzünde Tespiti Yapılacak Problemler

4.2. Bitki Örtüsü Türlerinin Sınıflandırılması

Multispektral Görüntüleme ile Algılama:

Bitki örtüsü türlerini sınıflandırmak için kırmızı, yeşil, mavi, yakın kızılötesi ve orta dalga kızılötesi bantlar kullanılır. Bu bantlar, bitkilerin ışık yansıma özelliklerine dayanarak türlerini, sağlıklarını ve gelişim durumlarını sınıflandırmak için çok uygundur.

Uydu Seçimi:

Landsat 8 ve **Sentinel-2** gibi uydular, bitki örtüsünün sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılır. Özellikle Sentinel-2, yüksek çözünürlüklü veriler sağlayarak bitki örtüsü analizi için oldukça uygundur.

Bant Türleri:

-Landsat 8:

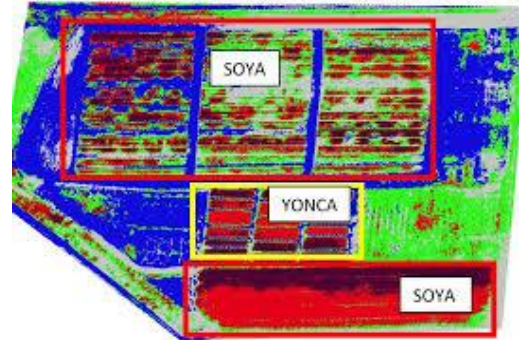
- **Bant 4 (Kırmızı)** ve **Bant 5 (Yakın Kızılötesi)**: Bitkilerin sağlığını tespit etmek için kullanılır. Bu bantlar arasındaki yansıma farkları, bitkilerin fotosentetik aktivitesini gösterir.
- **Bant 6 (Termal Kızılötesi)**: Bitkilerin su içeriği ve sağlığı hakkında bilgi verir.

-Sentinel-2:

- **Bant 4 (Kırmızı)**, **Bant 5 (Yeşil)**, **Bant 8 (Yakın Kızılötesi)**: Bu bantlar, bitki örtüsünün sağlığını ve türlerini ayırt etmek için kullanılır. Özellikle NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) hesaplamalarında çok etkilidir.
- **Bant 11 (Orta Dalga Kızılötesi)** ve **Bant 12 (Orta Dalga Kızılötesi)**: Orman türleri ve bitki sağlığı analizleri için faydalıdır.

Tespit Süreci:

- **-Veri Toplama:** Landsat 8 veya Sentinel-2 uydusundan bitki örtüsü türlerini analiz edecek görüntüler alınır.
- **-Preprocessing (Ön İşleme):** Görüntüler atmosferik ve geometrik düzeltmelerden geçirilir.
- **-NDVI Hesaplaması:** Kırmızı ve yakın kızılötesi bantlar arasındaki fark kullanılarak NDVI (Bitki Örtüsü Endeksi) hesaplanır. Bu, bitkilerin sağlıklı olup olmadığını gösterir.
- **-Sınıflandırma:** NDVI değeri ile birlikte diğer spektral bantların kullanımıyla, bitki örtüsü türleri (orman, çimen, su, vb.) sınıflandırılır. Klasik algoritmalar (örneğin, karar ağaçları, SVM) veya derin öğrenme teknikleri (CNN) kullanılarak bu sınıflandırma yapılabilir.



Landsat 8 Kızılötesi

Görüntüsü: Bitkilerin sağlık durumu, kırmızı ve yeşil tonlarındaki farklarla belirlenir. Kızılötesi bant, bitkilerin fotosentez ve su stresini görselleştirir. Sağlıklı bitkiler, bu bantta daha yüksek değerler gösterir.

Sentinel-2 Kızılötesi Görüntülemesi: Bitkilerin sağlık durumu ve türlerini ayırt etmek için kullanılır. Kırmızı ve yakın kızılötesi bantlar arasındaki fark, bitkilerin sağlığını ve biyolojik aktivitelerini gösterir.



Görev Araştırması - 2

Model Uydu Simülatörü & Dijital İkiz

•Sınır koşulları:

Elektriksel Sınır Değerler:

- **Teensy 4.1:** Min: 3.6V, Max: 5.5V
- **ESP32-CAM ve ESP32-WROOM:** Min: 3.3V, Max: 3.3V
- **XBee S2C ve S3B:** Min: 3.3V, Max: 3.3V
- **MPU6050:** Min: 3.3V, Max: 3.3V
- **BMP390/BMP388:** Min: 1.8V, Max: 3.6V

Akım Tüketimi:

- **Teensy 4.1:** Min: 50 mA, Max: 300 mA (yüksek işlem gücü sırasında)
- **ESP32-CAM:** Min: 50 mA, Max: 150 mA (görüntü alımı sırasında)
- **XBee S2C:** Min: 30 mA, Max: 250 mA (veri iletimi sırasında)

Sıcaklık Sınırları:

- Tüm elektronik bileşenler için -40°C ve 45°C

Haberleşme ve Veri Kapsama:

- 0-1200 m mesafe aralığı

Tüketim Değerleri:

Sensör İsmi	Min Tüketim	Max Tüketim
Teensy 4.1	50 mA	300 mA
ESP32-CAM	50 mA	150 mA
XBee S2C	30 mA	250 mA
MPU6050	3 mA	10 mA
BMP388	1 mA	3 mA
SAM-M8Q	20 mA	150 mA
SG90 Servo	10 mA	250 mA
Buzzer	10 mA	50 mA
Arduino Pro Mini	3.5 mA	20 mA
LM2596 Voltaj Regülatörü	10 mA	500 mA
Toplam Tüketim görev yükü	194 mA	2.6 A
Toplam Tüketim taşıyıcı yük	81 mA	1 A



Görev Araştırması - 2

Model Uydu Simülatörü & Dijital İkiz

Taşıyıcı Yük - Görev Yüğü Haberleşme Döngüsü:

- 1- Taşıyıcı yükündeki basınç sensöründen alınan basınç , irtifa ve hız verileri taşıyıcı mikroişlemcisine ve ardından aralara virgül konularak taşıyıcı XBee seri port ekranına yazdırılır.
- 2- Taşıyıcı yükü Xbee'sinden görev yükü Xbee'sine veriler aktarılır.
- 3-Aktarılan veriler ARAS, Ayrılma Mekanizması gibi sistemler için Görev yükü mikroişlemcisi tarafından işlenir.
- 4-Aktarılan veriler Görev yükü telemtri formatına eklenir.
- 5-Bu döngü saniye bir kez gerçekleşir.

IOT Yer İstasyonları - Görev Yüğü Haberleşme Döngüsü:

- 1- IOT yer istasyonlarında yer alan basınç-sıcaklık sensöründe basınç verisi alınıp yer istasyonu mikroişlemcisine iletilir.
- 2-IOTyer istasyonlarındaki mikroişlemciler sensör verisini IOT yer istasyonu Xbee'sinin seri port ekranına yazdırılır.
- 3- IOT yer istasyonu Xbee'sinde görev yükü Xbee'sine veriler aktarılır.
- 4-Görev yükü Xbee sindeki veriler Görev yükü mikroişlemcisi tarafından seri port ekranından okunur ve telemtri fotmatına uygun formatta eklenir.Bu döngü saniyede bir yapılır.

Görev Yüğü - Yer İstasyonu Bilgisayarı Haberleşme Döngüsü:

- 1- Taşıyıcı yük ve IOT istasyonlarından sensör verileri alındıktan sonra görev yükündeki sensör verileri mikroişlemciye aktarılıp telemtri formatına istenilen sıra ve formatla eklenir.
- 2- Seri port ekranına yazdırılan telemtri paketi görev yükü Xbee'sinde yagi antene bağlı yer istasyonu Xbee'sine aktarılır.
- 3- Yer istasyonu Xbee'sine bağlı mikroişlemci tarafından telemtri formatı okunur.
- 4- Yer istasyonu mikroişlemcisine USB ile bağlı yer istasyonu bilgisayarı tarafından telemtri paketi okunur.
- 5- Okunan telemtri paketi Visual Studio form arayüzünde grafiksel ve sayısal ifade edilir.
- 6- Gelen veriler yer istasyonu kontrolleriyle işlenerek Multispektral Filtrelemenin aktifleştirme kontrolü ve Ayrılma Mekanizmasının aktifleştirme kontrolü için yer istasyonundan görev yüküne veri iletilir.
- 7- Bu döngü saniyede bir kez gerçekleşir.



Görev Araştırması - 2

Model Uydu Simülatörü & Dijital İkiz

Sensör İsmi	Alınacak Veri	Sistem
MPU6050	Uydunun x,y,z eksenlerindeki ivmeleri.	Görev yükü
GPS-NEO	Uydunun deniz seviyesine göre yüksekliği , enlem ve boylam bilgisi.	Görev yükü , Taşıyıcı yük
BMP388	Basınç, sıcaklık, başlangıç noktasına göre irtifası, iniş Hızı	Görev Yükü Yer İstasyonu IoT İstasyonları
ESP32-CAM	Video akışı	Görev Yükü
Teensy 4.1	Voltaj değeri	Görev yükü

<PAKET NUMARASI>,<UYDU STATÜSÜ>,<HATA KODU>,<GÖNDERME
SAATİ>,<BASINÇ1>,<BASINÇ2>,<YÜKSEKLİK1>,<YÜKSEKLİK2>,<İRTİFA FARKI>
<İNİŞ HIZI>,<SICAKLIK>,<PİL GERİLİMİ>,<GPS1 LATITUDE>,<GPS1 LONGITUDE>
<GPS1 ALTITUDE>,<PITCH>,<ROLL>,<YAW>,<RHRH>,<IoT S1>,<IoT S2>,<TAKIM NO>

- Teensy ile yandaki formatta seriport ekranına yazdırılan telemetri verisi yer istasyonu seriportuna gönderildikten sonra telemetri formatı özel karakterlere göre ayrıştırılıp csv dosyası şeklinde kayıt edilip yer istasyonu bilgisayarına bağlı harici depolama kartına aktarılacaktır.

	paketno	uydustatü	hatakod	saat	basinç1(kPa)	basinç2(kPa)	yukseklık1(m)	yukseklık2(m)	yukseklık fark(m)	sıcaklık(°C)	hız(m/s)	pilgerlim(V)	GPS1
▶	1	2	11	18:37:...	836,36	863,64	700,00	700,00	0	20,00	6,00	12,00	39,62
	2	2	11	18:37:...	845,45	872,73	694,40	696,20	0	21,30	6,38	10,80	39,42
	3	2	11	18:37:...	854,55	881,82	688,80	692,40	0	22,60	6,76	9,60	39,22
	4	2	11	18:37:...	863,64	890,91	683,20	688,60	0	23,90	7,14	8,40	39,02

/s	pilgerlim(V)	GPS1lat(°derece)	GPS1lon(°derece)	GPS1alt(m)	pitch(°derece)	roll(°derece)	yaw(°derece)	RHRH	IOTS1(°C)	IOTS2(°C)	Takımnno
▶	12,00	39,62	35,19	39,62	0,64	0,25	0,13		27,35	26,57	9345
	10,80	39,42	35,39	39,42	0,39	0,61	-0,06		27,35	26,57	9345
	9,60	39,22	35,59	39,22	0,41	1,54	-0,81		27,35	26,57	9345
	8,40	39,02	35,79	39,02	0,22	1,24	-0,77		27,35	26,57	9345

- Yer İstasyonuna iletilen telemetri paketi gerekli yazılımsal kodlarla ayrıştırılıp Yer İstasyonu arayüzünde bulunan datagridview nesnesinde görseldeki gibi görüntülenecektir.



Görev Araştırması - 2

Model Uydu Simülatörü & Dijital İkiz

TELEMETRİ	AÇIKLAMA	BOYUT	VERİ TİPİ	ÖRNEK
PAKET NUMARASI	Yarışmada oluşturulan ve yer istasyonuna gönderilen her bir telemetri paketine atanan ardışık numaradır.	3 karakter	Tam sayı	001
UYDU STATÜSÜ	Model uydunun görev süresince içinde bulunduğu durumu gösteren rakamsal olarak belirtilecek bilgilerdir.	1 karakter	Tam Sayı	2
HATA KODU	Hata durumlarına göre oluşturulacak 0 veya 1'lerden oluşan 5 haneli telemetri verisidir.	5 karakter	Metinsel Veri	00011
GÖNDERME SAATİ	Gün/Ay/Yıl, Saat/Dakika/Saniye şeklindeki gerçek zamanlı saat verisidir.	19 karakter	Datetime	12/09/2025 16/30/35
BASINÇ1	Görev yükü üzerindeki sensör ile ölçülen atmosferik basınç değeridir.	7 karakter	Ondalık sayı	1020.31
BASINÇ2	Taşıyıcı üzerindeki sensör ile ölçülen atmosferik basınç değeridir.	7 karakter	Ondalık sayı	1020.31
YÜKSEKLİK1	Görev yükünün uçuşa başladığı noktadan yüksekliğidir.	6 karakter	Ondalık sayı	700.00
YÜKSEKLİK2	Taşıyıcının uçuşa başladığı noktadan yüksekliğidir.	6 karakter	Ondalık sayı	700.00
İRTİFA FARKI	YÜKSEKLİK1 ile YÜKSEKLİK2 arasındaki mutlak fark değeridir.	6 karakter	Ondalık sayı	100.00
İNİŞ HIZI	İniş hızı verisidir.	5 karakter	Ondalık sayı	6.45
SICAKLIK	Ölçülen sıcaklık verisidir. Birimi C derecedir.	5 karakter	Ondalık Sayı	20.00
PİL GERİLİMİ	Pilin gerilimini gösterir. Birimi V'tur.	5 karakter	Ondalık sayı	12.00
GPS1 LATITUDE	Görev yükünün enlemsel konumudur.	5 karakter	Ondalık sayı	39.62
GPS1 LONGITUDE	Görev yükünün boylamsal konumudur.	5 karakter	Ondalık sayı	35.19
GSP1 ALTITUDE	Görev yükünün GPS'ten alınan yükseklik verisidir.	5 karakter	Ondalık sayı	38.07
PITCH	Pitch eksenindeki eğim açısıdır. Birimi derecedir.	4 karakter	Ondalık sayı	0.64
ROLL	Roll eksenindeki eğim açısıdır. Birimi derecedir.	4 karakter	Ondalık sayı	0.25
YAW	Yaw eksenindeki eğim açısıdır. Birimi derecedir.	4 karakter	Ondalık sayı	0.13
RHRH	Arayüzden model uyduya gönderilecek 4 haneli (Rakam Harf Rakam Harf) koddur.	4 karakter	Metinsel ifade	6G9R
IOT S1	1. IoT istasyonunun sıcaklık verisidir. Sıcaklık birimi °C'dir.	5 karakter	Ondalık sayı	27.35
IOT S2	2. IoT istasyonunun sıcaklık verisidir. Sıcaklık birimi °C'dir.	5 karakter	Ondalık sayı	27.01
TAKIM NO	Yarışmaya başvuran takımlara başvuru süreci tamamlandıktan sonra verilen numaradır.	6 karakter	Tam sayı	666140

Haberleşme ve Veri İşleme Alt Sistemi Gözden Geçirme

Fadime Nur Andaç

Cem Adil Öncü



Görev Yüğü, Taşıyıcı ve Yer İstasyonu Anteni Gözden Geçirme

Özellik	XBee S2C (Görev Yüğü Anteni)	Yagi (Yer İstasyonu Anteni)
Seçilen Anten	XBee S2C	Yagi (log) 20 dBi
Veri Aktarım Kapasitesi	250 kbps	250 kbps
Kapsama Frekansı	2.4 - 2.5 GHz	698 - 2700 MHz
Etki Mesafesi	0-1200 m	5 - 10 km

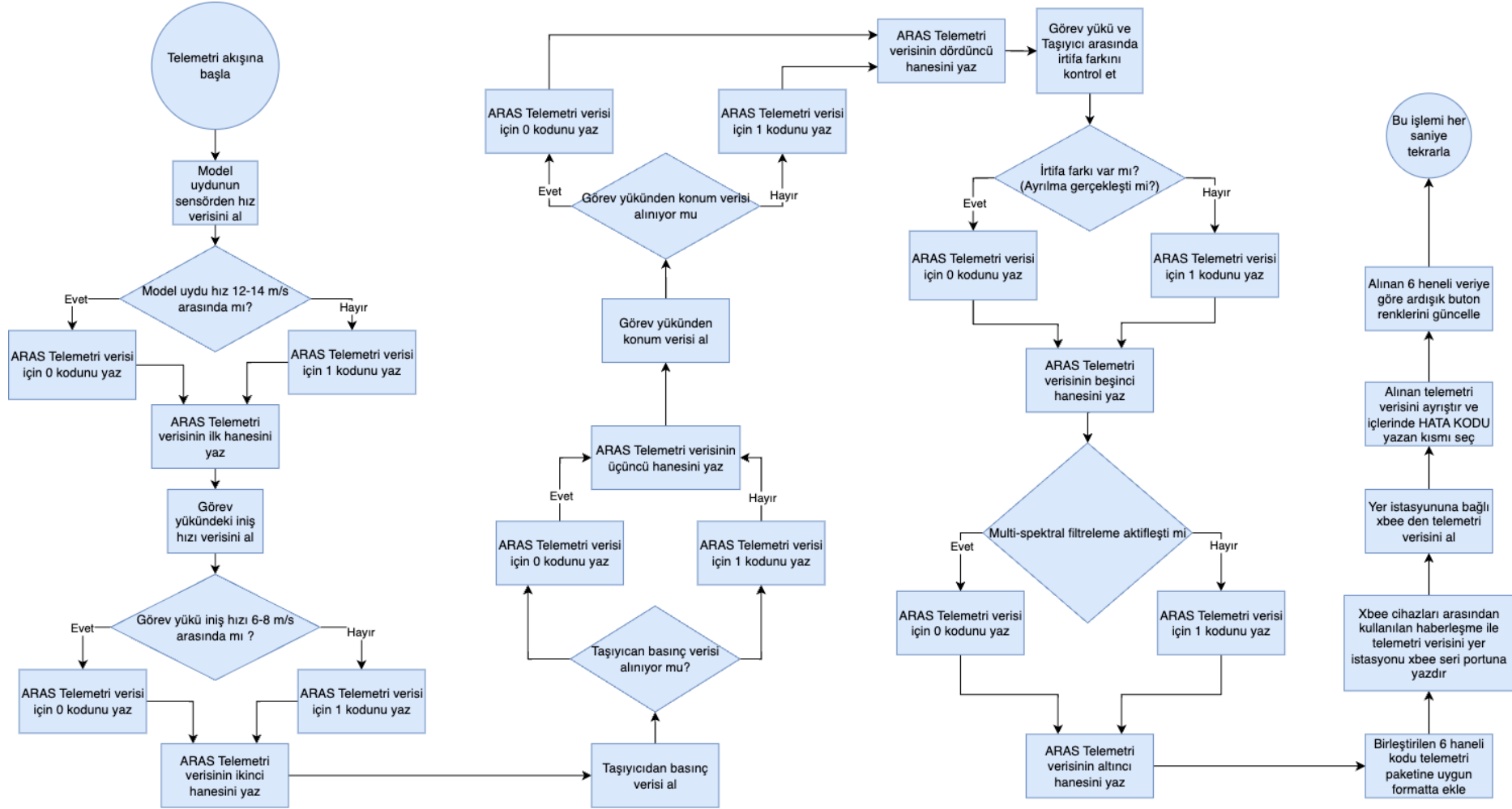
- Antenlerin karşılaştırılması yapılırken datasheetlerinden faydalanılmıştır. Görev yüğü anteni verileri gerçek değerler ölçülerek yapılmış olup yer istasyonu verilerinde etki edilen menzilin değerleri alınmıştır.
- Yapılan değerlendirmeler sonucunda antenlerin birbiriyle **uyumluluğu** netleştirilmiştir.
- İki anten arasındaki güç iletimi **Friis Transmission Equation** ile hesaplanmış olup:

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi R)^2}$$

- denklemler ile yapılan hesap sonucu **XBee S2C modülü ve 20 dBi Yagi anten ile 2.4 GHz frekansında 800 m mesafede**, alıcıya ulaşan güç yaklaşık olarak **155 nW** olacaktır.



Arayüz Alarm Sistemi (ARAS) Gözden Geçirme (1/3)





Arayüz Alarm Sistemi (ARAS)

Gözden Geçirme (2/3)

```
private void SerialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
{
    try
    {
        string gelenSatir = serialPort1.ReadLine().Trim();// seri port ekranındaki satırı oku

        // Gelen verileri Virgülle ayır
        string[] veriDizisi = gelenSatir.Split(',');//her bir veriyi veriDizisi dizisine ata

        // En az 3 alan varsa
        if (veriDizisi.Length > 2)
        {
            // 3. alan: <HATA KODU>
            string hataKodu = veriDizisi[2].Trim().Trim('<', '>');//<HATA KODU> şeklinde gelen veriyi
            başındaki ve sonundaki işaretleri at

            // Eğer 6 haneli sadece 0 ve 1 içeriyor mu diye kontrol yapılır
            if (System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(hataKodu, "^([01]{6})$"))
            {
                gelenVeri = hataKodu;
            }
        }
    }
    catch
    {
        // Hatalı veri alınırsa sessizce geç
    }
}

private void Saniyede_Guncelle(object sender, EventArgs e)// her bir saniyede yinelenen fonksiyonlar
için
{
    ButonlariGuncelle();// buton renklerini güncellemek için fonksiyonları aktif hale getir
}

private void ButonlariGuncelle()
{
    Button[] butonlar = { button1, button2, button3, button4, button5, button6 };//Butonları diziye
    ata

    for (int i = 0; i < butonlar.Length; i++)//Butonları sırasıyla gözden geçirme döngüsü
    {
        if (gelenVeri.Length > i)
        {
            if (gelenVeri[i] == '1')
            {
                butonlar[i].BackColor = Color.Red;//Hata koduna göre butona renk verme kontrolü
            }
            else if (gelenVeri[i] == '0')
            {
                butonlar[i].BackColor = Color.Green;
            }
            // Not: Eğer veri 0 veya 1 değilse, renk değişmez (sabit kalır)
        }
        // Veri eksikse: Butonun rengi değişmez
    }
}
```

ARAYÜZ ALARM SİSTEMİ C# FORM KODLARI
Not: Açıklamalar kod satırlarının içerisinde.



Arayüz Alarm Sistemi (ARAS) Gözden Geçirme (3/3)

ARAYÜZ ALARM SİSTEMİ MİKROİŞLEMCİ KODLARI

```
String hataKodu = "000000";          // 6 bitlik string

void setup() { //sistem açıldığında çalışan fonksiyon
  Serial.begin(9600); //seri haberleşme hızını belirle
}

void loop() { //başa saran loop döngüsü
  static unsigned long lastCheck = 0;
  if (millis() - lastCheck >= 1000) { //şuanki zaman ve en son kontrol ettiğim
    //zaman farkı kullanılarak döngünün her saniyede başa sarması sağlanır
    lastCheck = millis();

    // Sensör verilerini güncelleyen değişken isimlerine sensör okuma fonksiyonlarından//
    // gelen verileri ata
    bmp388_speed = getBmpSpeed();
    xbee_speed = getXbeeSpeed();
    carrier_pressure_valid = checkCarrierPressure();
    gps_locked = checkGpsLock();
    payload_altitude = getPayloadAlt();
    carrier_altitude = getCarrierAlt();
    command = getXbeeCommand();

    // HATA KODU OLUŞTUR //aras koduna boş değer ata
    hataKodu = "";
```

```
// HATA KODU OLUŞTUR //aras koduna boş değer ata
hataKodu = "";

//HATA KODU'na ekleyerek devam et
// 1. BMP388 hız kontrolü
hataKodu += (bmp388_speed >= 12.0 && bmp388_speed <= 14.0) ? "0" : "1";

// 2. XBee taşıyıcı hızı
hataKodu += (xbee_speed >= 6.0 && xbee_speed <= 8.0) ? "0" : "1";

// 3. Taşıyıcıdan basınç verisi geliyor mu
hataKodu += (carrier_pressure_valid) ? "0" : "1";

// 4. GPS kilitli mi (veri geliyor mu)
hataKodu += (gps_locked) ? "0" : "1";

// 5. İrtifa farkı kontrolü
float alt_diff = abs(payload_altitude - carrier_altitude);
hataKodu += (alt_diff > 2.0) ? "0" : "1"; // örnek fark eşiği: 2 m

// 6. XBee komutu geldi mi (4 haneli mi?)
hataKodu += (command.length() == 4) ? "0" : "1";

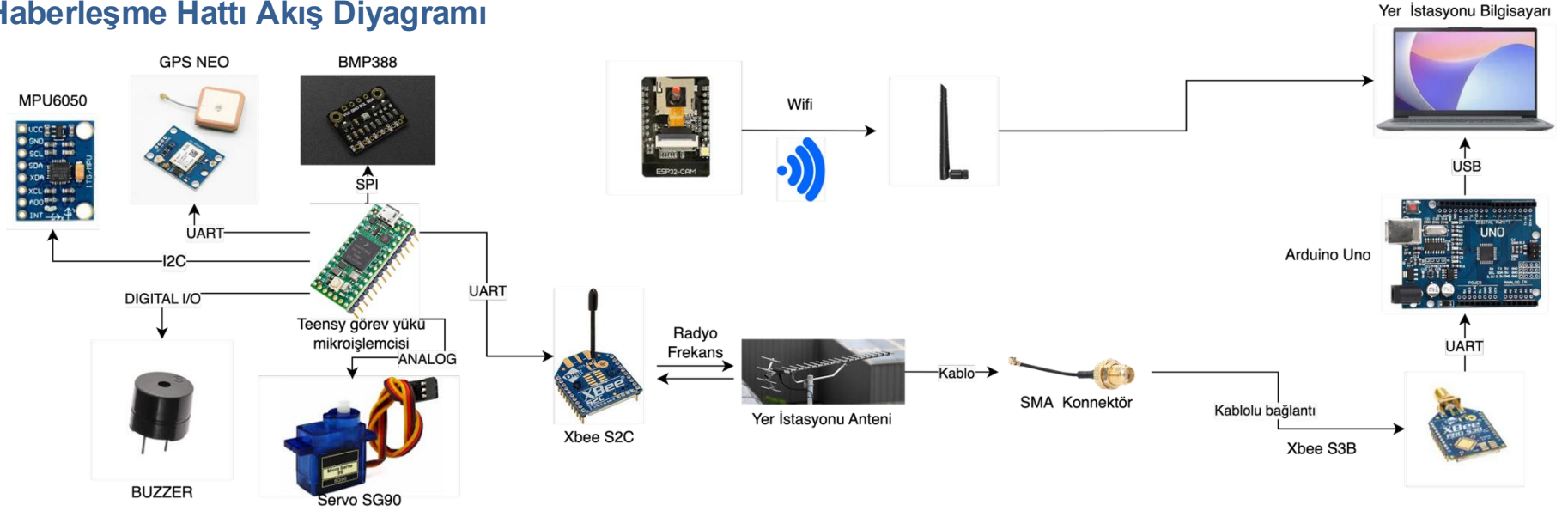
// Telemetriye ekle
Serial.print("<101>,<2>,<");
Serial.print(hataKodu);
Serial.println(">,<12:30:00>,..."); // diğer telemetri alanları
}
```

Not: Açıklamalar kod satırlarının içerisinde.

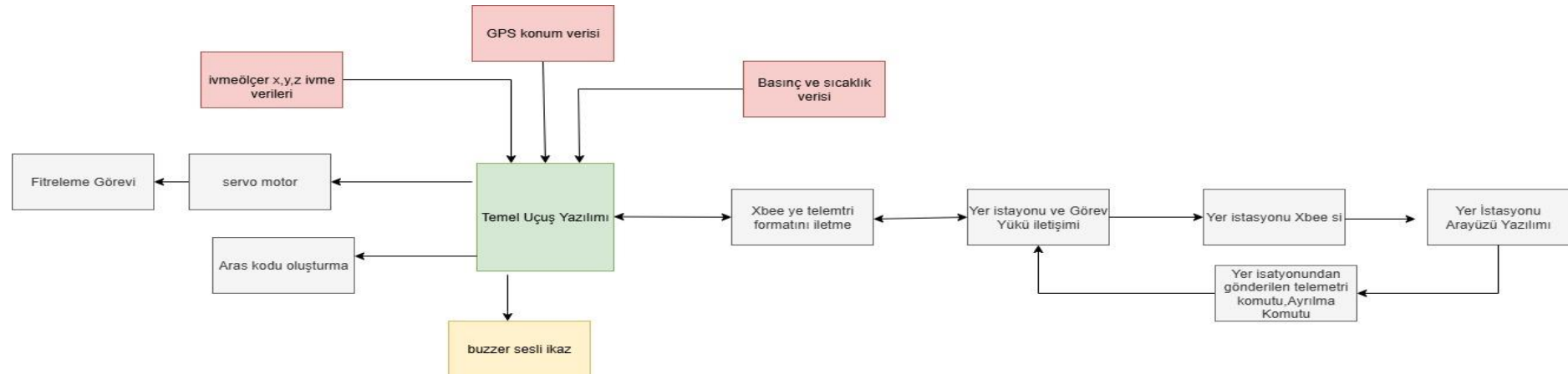


Telekomut (Multispectral Mekanik Filtreleme) Gözden Geçirme (1/2)

Haberleşme Hattı Akış Diyagramı



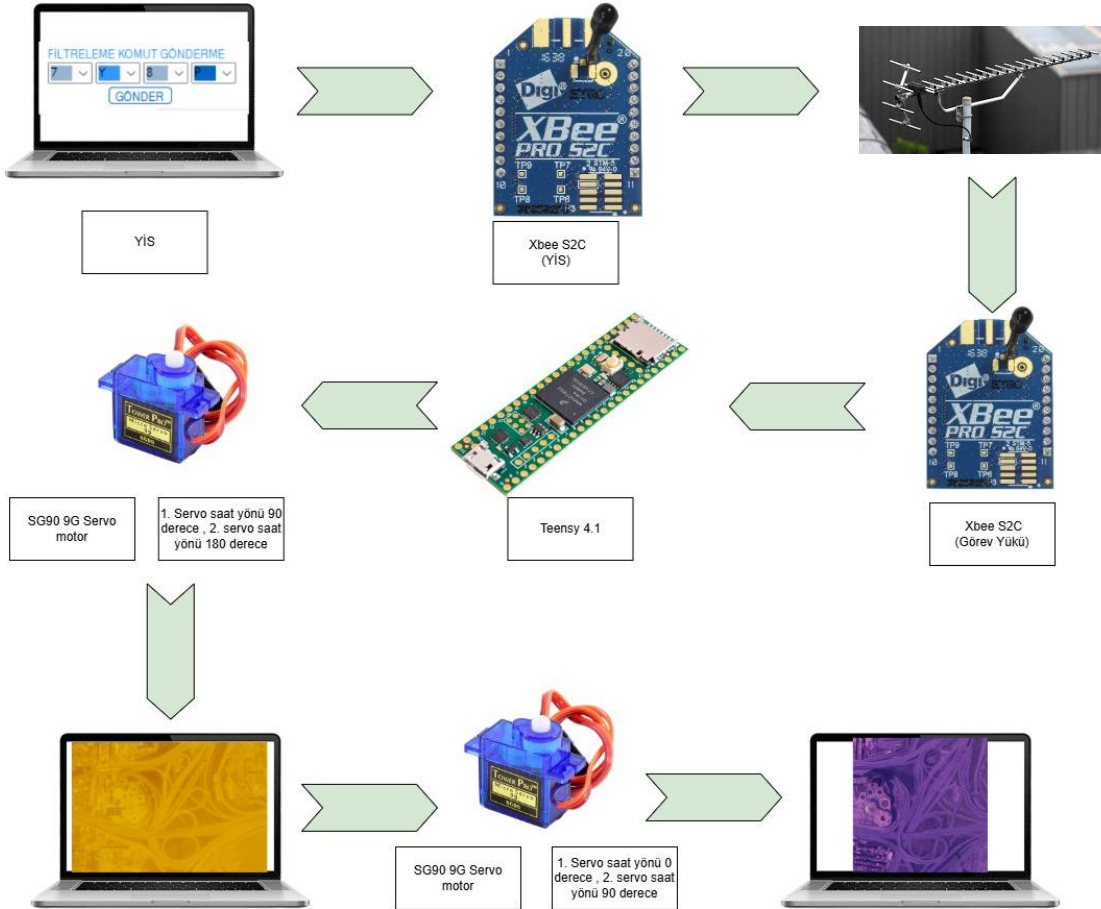
Temel Uçuş Yazılım Diyagramı





Telekomut (Multispectral Mekanik Filtreleme) Gözden Geçirme (2/2)

Telekomut



1. 0.5 saniye kullanıcı girdisi ve buton işleme süresi

2. ~10-20 ms (UART seri port yazımı)

3. ~30-100 ms (hava hattı üzerinden iletim)

4. ~10-20 ms Havadaki XBee seri porta komutu iletir.

5. ~5-10 ms Mikrodenetleyici (ör. Teensy) gelen tüm telemetri verilerini okur, içinde <7Y8P> kısmını ayıklar.

6. ~1-5 ms Komut doğrulaması ve karar mekanizması (ör. if komut == 7Y8P)

7. ~1-2 ms Mikrodenetleyici GPIO sinyali ile servo motorlara sinyal gönderir (PWM).

8. ~300-500 ms ilk renk için Servo motorlar pozisyonuna gider ve fiziksel dönüşü tamamlar ve 7 saniye bekler.

9. ~300-500 ms ikinci renk için Servo motorlar pozisyonuna gider ve fiziksel dönüşü tamamlar ve 8 saniye döner.



Süreç Gözden Geçirme

Yuşa Öz
Sencer Kağan Gürgen



Entegrasyon, Test ve Risk Değerlendirmesi (1/3)

1. Entegrasyonu Tamamlanan Model Uyduya Ait Test Planı

Model uyduya uygulanacak sistem seviyesi testler aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Her test, uydunun belirli bir senaryosunu veya çevresel şarttaki dayanımını doğrulamak için uygulanacaktır.

Test Adı	Amaç	Planlanan Tarih Aralığı	Süre
Titreşim Testi	Roket/taşıma sırasındaki sarsıntılara karşı mekanik dayanım	13 Temmuz 2025	1 gün
Isıl Dayanım Testi	Sıcaklık değişimlerinde sistem stabilitesi	14-15 Temmuz 2025	2 gün
Ali Dağı Uçuşlu Sistem Testi	Gerçek sahada tüm alt sistemlerin eşzamanlı çalışması	17-18 Temmuz 2025	2 gün

Tüm testler, QR başlangıcı olan 4 Ağustos 2025 öncesinde tamamlanacak şekilde planlanmıştır.

2. Entegrasyon ve Test Süreci Riskleri ve Önlemleri

Risk Tanımı	Olası Etki	Risk Azaltma Önlemleri
Titreşim Testinde Yapısal Gevşeme / Kablo Temassızlığı	Telemetri / görev kaybı	Test öncesi tüm montaj vidaları çift kontrol edilecek
Isıl Test Sırasında Sistem Resetlenmesi Veya Veri Hatası	Yazılım donması, veri kaybı	Isı simülasyonu adım adım uygulanacak, her adımda log kontrolü
Uçuş Testinde İniş Sisteminin Tetiklenmemesi	Uydu kaybı riski	Yazılım için ek güvenlik zamanlayıcı kodu uygulanacak

Bu plan, sistemin QR öncesi tüm kritik senaryoları gerçek ortama yakın koşullarda test ederek, model uydunun yeterlilik sürecine eksiksiz hazır hale gelmesini sağlayacaktır.



3. Sistem Seviyesi Test Planı

A. Titreşim Testi (Sarsıntı Altında Stabilité)

Amaç: Roket taşıma veya düşme sırasında oluşabilecek sarsıntılara karşı mekanik ve elektronik sağlamlığı test etmek.

Test Aşamaları:

- Uydu tüm sistemleri aktifken 3 eksenli vibrasyon motoruna sabitlenir.
- X, Y, Z eksenlerinde 60 saniye boyunca 3-4 Hz aralığında titreşim uygulanır.
- Test sonrası vida, bağlantılar ve veri akışı kontrol edilir.

Başarı Kriterleri: Fiziksel gevşeme, parça kopması veya kablo teması kaybı olmamalı. Sistem çalışma durumu değişmemeli, veri bütünlüğü korunmalı.

B. Isıl Dayanım Testi

Amaç: Uydu sisteminin, yarışma ortamındaki gece/gündüz sıcaklık değişimlerine karşı kararlılığını test etmek.

Test Aşamaları:

- Uydu ısıtıcı ve soğutucular ile -5°C'ye kadar soğutulur, ardından +40°C'ye kadar ısıtılır (Derin dondurucu ve ısıtıcı kullanılacaktır).
- Her sıcaklık seviyesinde telemetri ve görev yükü davranışları gözlemlenir.

Başarı Kriterleri: $\pm$ tolerans dışında veri sapması olmamalıdır. Sıcaklık farkına rağmen görev komutları doğru çalışmalıdır.

C.1. Ali Dağı Uçuşlu Gerçek Sistem Testi

Amaç: Yarışma alanına benzer koşullarda, model uydunun tüm alt sistemlerinin entegre biçimde sahada görev gerçekleştirme yeterliliğini sınamak.

Test Aşamaları:

- Model uydu paraşütçülere sabitlenerek 600–650 m irtifaya çıkarıldı.
- Uçuş boyunca telemetri verileri XBee üzerinden yere aktarıldı.
- Yazılım tarafından önceden tanımlanan irtifa eşiği simüle edilerek paraşüt tetikleme komutu üretildi.
- Filtre konumu uçuş sırasında değiştirildi, encoder geri bildirimi alındı.
- Yere iniş sonrası buzzer devreye girdi ve XBee üzerinden GPS verisi gönderildi.
- Saha ekibi, GPS verisiyle iniş bölgesine ulaştı ve sistem durumu gözlemlendi.
- İniş sonrası fiziksel bütünlük kontrol edildi, sistem yeniden başlatılarak görev senaryosu tekrar edildi.

Başarı Kriterleri: Telemetri her aşamada kesintisiz alınmalı, filtre mekanizması doğru çalışmalı, iniş sistemi komutla tetiklenmeli, iniş sonrası GPS verisi doğru konumu göstermeli ve sistem fiziksel olarak sağlam kalmalıdır.



Entegrasyon, Test ve Risk Değerlendirmesi (3/3)

C.2. Ali Dağı Uçuşlu Gerçek Sistem Testi – Test Adımları ve Test Edilen Alt Sistemler

Aşama	Açıklama	Test Edilen Alt Sistemler	Aşama	Açıklama	Test Edilen Alt Sistemler
1. Uçuş Öncesi Hazırlık	Görev yükü, filtre mekanizması, iniş sistemi ve haberleşme bağlantıları test edilerek paketleneyecektir.	Mekanik, Güç, İniş Sistemi	5. Paraşüt Açılması	Belirli irtifa eşiği simülasyonu ile yazılım tarafından paraşüt açılma komutu gönderilecektir.	İniş Sistemi, Yazılım
2. Havalanma ve İrtifa Takibi	Paraşütçü ile havalanan model uydu, canlı olarak telemetri verisi (irtifa, basınç, sıcaklık gibi alınması gereken verileri) gönderilecektir.	Sensör, Haberleşme Birimi, Güç	6. Telemetri Sürekliliği	Düşüş boyunca kesintisiz telemetri takibi yapılacak; veri paketleri doğrulukla alınacaktır.	Haberleşme, Güç, Sensör
3. Hedef Koordinata Serbest Bırakma	Belirlenen irtifaya ulaşıldığında, model uydu kontrollü şekilde serbest bırakılacaktır.	İniş Sistemi, Yazılım	7. İniş Sonrası Konum Bildirimi	GPS verisi ile iniş noktası tespit edilmiş, buzzer ile sesli ikaz verilmiş ve XBee üzerinden yer istasyonuna veri aktarılacaktır.	Haberleşme, Sensör, Yazılım
4. Serbest Düşüş Süreci	Düşüş sırasında görev modları aktif hâle alınacak, filtre konumu değiştirilecek ve veri alınacaktır.	Yazılım, Görev Yükü, Multispektral Mekanik Filtreleme Modülü	8. Test Sonrası Durum Analizi	Elektronik kartlar, yapısal bütünlük, bağlantılar ve görev yükü modülü fiziksel olarak kontrol edilmiştir.	Mekanik, Güç, Tüm Sistem



Sonuçlar

Yuşa Öz



1. Tamamlanan & Tamamlanmayan İşler

Tamamlanan İşler:

- PDR sonrası hakem değerlendirmeleri göz önüne alınarak eksiklik giderilmeleri yapılmıştır.
- Tüm sensör ve haberleşme sistemleri düzgün şekilde bağlanmış ve test edilmiştir.
- Multispektral mekanik filtreleme modülünün tasarımı tamamlanmış, gerekli yazılım entegrasyonu sağlanmıştır.
- Telemetri ve veri iletimi sistemleri başarıyla çalıştırılmıştır.
- Alt sistemlerde yapılan testler ile uydu alt sistemlerinin uçuşa uygunluğu doğrulanmıştır.

Tamamlanmayan İşler:

- Model uydu yazılımındaki bazı hatalar giderilmeye devam edilmektedir.
- Model uydu alt sistemlerinin montajı ve entegrasyonu devam etmektedir.
- QR süreci için sistem seviyesi testlerinin bölümleri tamamlanmamıştır.
- **Uçuş Testleri:** Model uydusunun uçuş öncesi son kontrollerinin yapılması ve prototipin belirli uçuş senaryolarına uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir.
- Çevresel testler için gerekli ekipmanların temini ve test ortamlarının kurulumu yapılacaktır.

2. QR Süreci Öncesi Yapılacak Çalışmalar & Hazırlıklar

Test Ortamları & Sistem Kurulumları:

- Çevresel testler için gerekli ekipmanların temini ve test ortamlarının kurulumu yapılacaktır.
- Enerji tüketimi ve pil ömrü testleri için simülasyon ortamı oluşturulacaktır.
- Yüksek irtifa testleri ve iniş hızını simüle eden ortamlar kurulacaktır.
- Model uydu için yer istasyonu ve iletişim altyapısı testleri yapılacaktır.

Yazılım & Entegrasyon:

- Telemetri yazılımı optimize edilecek.
- XBee ve GPS entegrasyonu konusunda son testler yapılacaktır.
- Sensör verilerinin doğru bir şekilde işlenmesi için yazılım güncellemeleri yapılacaktır.

3. Entegre Test Sistemleri / Ortamları

Test Senaryoları:

- Model uydunun uçuş sırasında alacağı sinyallerin doğruluğunu test eden senaryolar oluşturulacaktır.
- Uydunun işlevselliğini kontrol etmek amacıyla her alt sistem için bağımsız testler tekrar edilecek.
- Özellikle güç yönetimi ve haberleşme sisteminin güvenilirliği test edilecektir.

Çevresel Testler:

- Isı, titreşim ve manyetik alan etkilerini simüle etmek için çevresel test sistemleri kurulacaktır.
- Uydu sistemlerinin sıcaklık ve basınç değişimlerine karşı dayanıklılığı değerlendirilecektir.

4. Sonuçlar:

- Yapılacak testlerle birlikte, entegrasyon süreci tamamen tamamlanacak ve uydu, sistem seviyesinde geçerli olan tüm testlerden geçmek için hazır hale gelecektir.
- QR süreci öncesi yapılacak testler ve hazırlıklar ile sistemin güvenliği ve işlevselliği test edilecektir.
- Çevresel etkilere karşı uydu sistemi dayanıklı hale getirilecektir, ancak son testlerin ardından bazı iyileştirmeler gerekebilir.